Задание 9-1. Почему у человека два глаза? Решение

Часть 1. Один глаз как фотоаппарат.

1.1 Построения хода лучей является традиционным:
- сначала по известным положениям источника S_0 и его изображения S_0' надо найти положение фокальной плоскости F;
- затем построить изображение заданных источников;
- наконец, провести лучи, проходящие через край линзы.

Эти построения показаны на рисунках.

Рис. 1

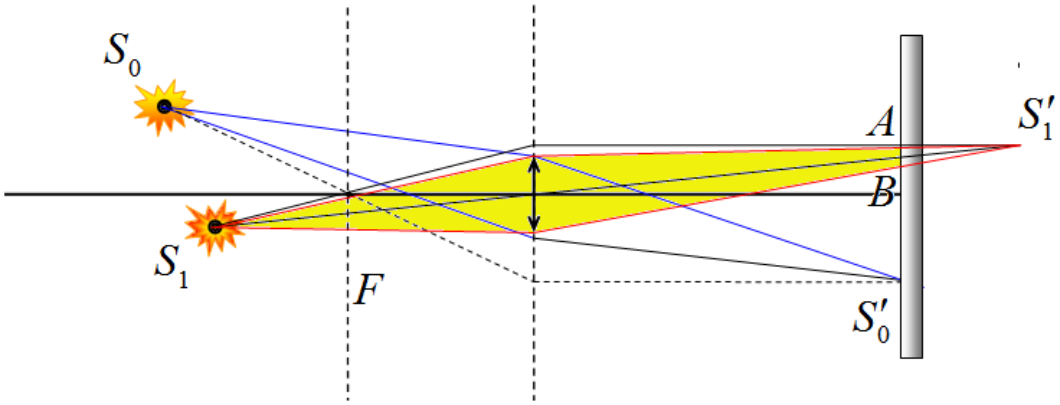
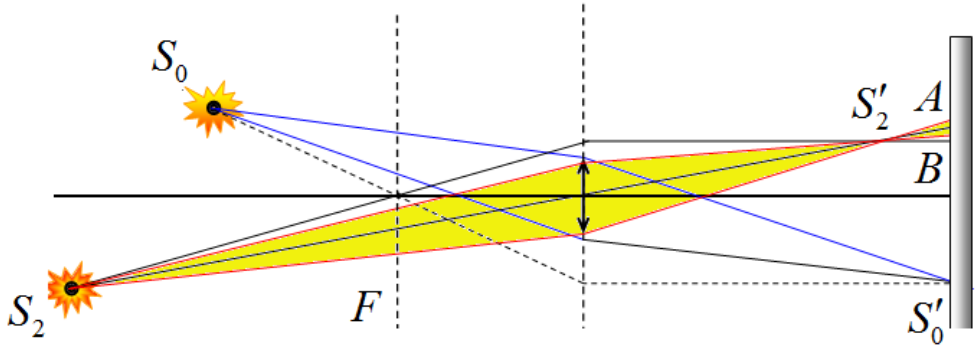


Рис. 2

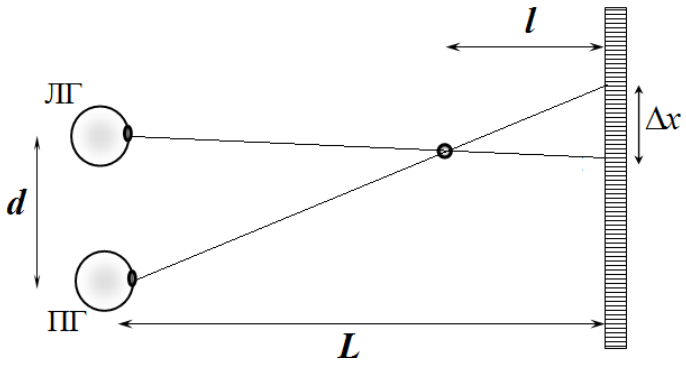


1.2 В обоих случаях изображение являются круглыми пятнами, т.е. размытыми.

1.3 По размеру пятен однозначно определить расстояние до источника **нельзя**, так как размер пятен одинаковы при двух положениях источника.

Часть 2. Два глаза: как определяется расстояние?

2.1 Схема показывает, как происходит смещение изображения при смене положения глаза.



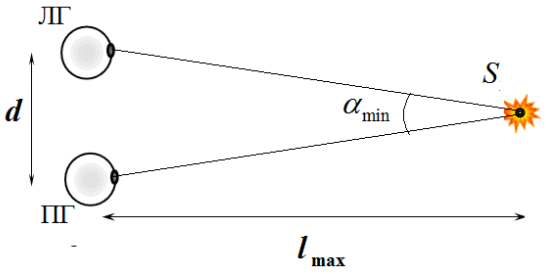
Из рисунка следует, что

$$\frac{\Delta x}{l} = \frac{d}{L-l}. \qquad (1)$$

Из этого выражения находим, что

$$l = L\frac{\Delta x}{d+\Delta x} = 100\frac{3}{7+3} = 30см \qquad (2)$$

2.2 Мозг человека оценивает расстояния по смещению изображения в разных глазах. Это смещение определяется изменением угла, указывающего направление на наблюдаемый объект. Существует некоторый минимальный угол $\alpha_{\min}$, при котором смещение изображения четко фиксируется. Как следует из рисунка

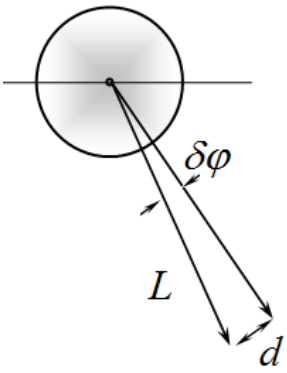


$\alpha_{\min} = \frac{d}{l_{\max}} = \frac{D}{L_{\max}}$. Откуда следует, что

$$L_{\max} = l_{\max}\frac{D}{d}. \qquad (3)$$

Часть 3. Луна глазами великана

3.1 Действительно, реальный поворот Луны на малый угол $\delta\varphi$ равносилен смещению точки съемки на величину $d = L\delta\varphi$. Это и будет расстоянием между «глазами».

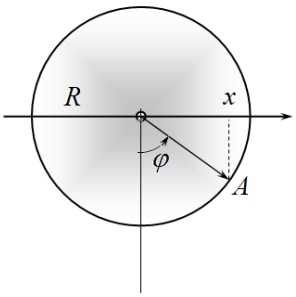


Таким образом, задача сводится к определению малого угла поворота Луны за время между съемками.

Положение произвольной точки A удобно задавать с помощью угла φ, который отсчитывается от направления на наблюдателя. Тогда координата x этой точки определяется по формуле

$$x = R\sin\varphi, \qquad (4)$$

где R - радиус Луны. Так как радиус Луны значительно меньше расстояния до Земли, то можно считать, что все точки поверхности находятся на одинаковом расстоянии от фотоаппарата. Поэтому положения точек на Луне и соответствующих точек на изображении подобны, поэтому все данные можно снимать непосредственно с фотографий. Т.е. считать, что R - радиус изображения, равный 25 единицам.



После поворота Луны, угол φ увеличился на величину $\delta\varphi$. Откуда следует, что

$$\begin{aligned} x_0 &= R\sin\varphi \\ x_1 &= R\sin(\varphi+\delta\varphi) \end{aligned} \qquad (5)$$

Из этих формул следует, что

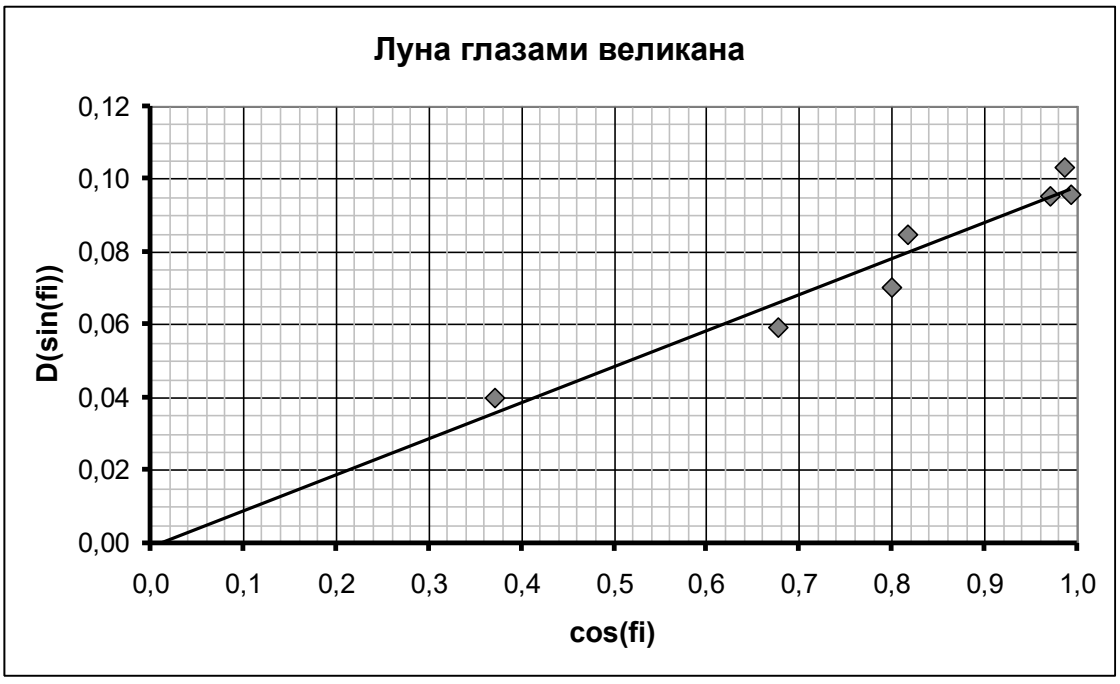
$$\frac{x_1 - x_0}{R} = \sin(\varphi + \delta\varphi) - \sin\varphi = \delta\varphi \cdot \cos\varphi, \qquad (6)$$

где использована приведенная в условии приближенная формула. Значение косинуса можно найти по тригонометрической формуле $\cos\varphi = \sqrt{1 - \sin^2\varphi}$. Таким образом, если построить график зависимости величины $\frac{x_1 - x_0}{R}$ от $\cos\varphi$ то коэффициент его наклона будет равен искомому углу поворота. Результаты расчетов приведены в таблице.

Таблица измерений и расчетов.

x_0	x_1	$\sin\varphi_0$	$\sin\varphi_1$	$\cos\varphi_0$	$\frac{x_1 - x_0}{R}$	
-23,22	-22,22	-0,929	-0,889	0,371	0,040	
-14,42	-12,30	-0,577	-0,492	0,817	0,085	
-4,18	-1,60	-0,167	-0,064	0,986	0,103	
2,98	5,38	0,119	0,215	0,993	0,096	
6,02	8,40	0,241	0,336	0,971	0,095	
15,00	16,76	0,600	0,670	0,800	0,070	
18,40	19,88	0,736	0,795	0,677	0,059	

По этим данным построен график найденной зависимости.



По этому графику не сложно определить, что коэффициент наклона, т.е. угол поворота Луны равен $\delta\varphi \approx 0{,}1$ (это примерно $5°$). Окончательно находим, эквивалентное расстояние между глазами равно

$$d = L\delta\varphi \approx 3 \cdot 10^5 \, м. \qquad (7)$$

Т.е. 30 тысяч километров!

В заключение заметим, что для реального человека это равносильно рассмотрению предмета двумя глазами на расстоянии примерно равном 70 см.

Задание 9-2. Охлаждение ядерного реактора Решение.

Часть 1. Сколько надо воды?

1.1. Все количество теплоты, выделившее в реакторе, идет на нагревание воды в указанных температурных пределах. Поэтому уравнение теплового баланса в данном случае имеет вид

$$P = c\rho V\left(t_1 - t_0\right) \tag{1}$$

где V - искомый объем воды, протекающий в единицу времени.
Их этого уравнения находим и рассчитываем (с правильным учетом размерностей):

$$V = \frac{P}{c\rho\left(t_1 - t_0\right)} = \frac{3{,}2\cdot 10^9\ \frac{Дж}{с}}{4{,}2\cdot 10^3\ \frac{Дж}{кг\cdot град}\cdot 1{,}0\cdot 10^3\ \frac{кг}{м^3}\cdot(330-30)^\circ} = 24{,}8\,\frac{м^3}{с} = 8{,}6\cdot 10^4\ \frac{м^3}{час} \tag{2}$$

Часть 2. Как повысить эффективность охлаждения?

2.1 При опускании бруска во всю воду, как следует из уравнения теплового баланса, конечная температура будет равна

$$t^* = \frac{t_0 + T}{2} \tag{3}$$

Следовательно, температура бруска уменьшится на

$$\delta t^* = t_0 - \frac{t_0 + T}{2} = \frac{t_0 - T}{2} = 40^\circ\,. \tag{4}$$

2.2 Запишем уравнение теплового баланса для бруска с температурой t_n и $(n+1)$ порцией воды

$$\frac{C}{N}T + Ct_n = \left(C + \frac{C}{N}\right)t_{n+1}\,. \tag{5}$$

из которого следует требуемая формула

$$t_{n+1} = \frac{t_n + \frac{1}{N}T}{1 + \frac{1}{N}}\,. \tag{6}$$

2.3 Получим выражение для разности температур бруска и воды:

$$z_{n+1} = t_{n+1} - T = \frac{t_n + \frac{1}{N}T}{1 + \frac{1}{N}} - T = \frac{t_n - T}{1 + \frac{1}{N}} = \frac{z_n}{1 + \frac{1}{N}}\,. \tag{7}$$

2.4 Из этой формулы следует, что величины z_n образуют геометрическую прогрессию. Поэтому можно записать

$$z_n = \frac{z_0}{\left(1+\frac{1}{N}\right)^n}. \tag{8}$$

2.5 Теперь можно найти, на сколько охладится брусок:

$$\delta t_N = t_0 - t_N = t_0 - (z_N + T) = (t_0 - T)\left(1 - \left(1+\frac{1}{N}\right)^{-N}\right). \tag{9}$$

2.6 Результаты численных расчетов, приводят к следующим результатам, которые приведены в небольшой табличке

N	$\delta t_N\,°C$
1	40,0
2	44,4
4	47,2
8	48,8
16	49,7
32	50,1

2.7 Не трудно сообразить, что поливание водой соответствует переходу $N \to \infty$ в формуле (9). Можно обратиться к искусственному интеллекту, и спросить, чему равен предел $\left(1+\frac{1}{N}\right)^N$ (ответим: он равен числу $e = 2{,}71828...$). Однако, можно обратить внимание, что конечная температура практически перестает расти, а нам достаточно получить только 2 значащие цифры, поэтому можно оценить, температуру бруска можно охладить на конечную температуру в

$$\delta t_{кон.} \approx 50°. \tag{10}$$

Часть 3. Охлаждение движущейся водой.

3.1 Понятно, что

$$\tau = \frac{\Delta l}{v} = \frac{l}{vN}. \tag{11}$$

3.2 За время τ вода получает порцию теплоты равную

$$q = \lambda \cdot (T - t_n) \cdot 2\pi r \Delta l \cdot \tau. \tag{12}$$

Эта теплота идет на нагревание воды, поэтому

$$q = c \cdot \pi r^2 \Delta l \cdot \rho (t_{n+1} - t_n). \tag{13}$$

Приравнивая эти выражения, получим

$$\begin{aligned} &q = c \cdot \pi r^2 \Delta l \cdot \rho (t_{n+1} - t_n) = \lambda \cdot (T - t_n) \cdot 2\pi r \Delta l \cdot \tau \quad \Rightarrow \\ &(t_{n+1} - t_n) = \frac{\lambda \cdot 2\pi r \Delta l \cdot \tau}{c \cdot \pi r^2 \Delta l \cdot \rho}(T - t_n) = \frac{2\lambda\tau}{cr\rho}(T - t_n) = \frac{2\lambda l}{cr\rho}\frac{1}{Nv}(T - t_n) \end{aligned} \tag{14}$$

Теперь учтем, что $(t_{n+1} - t_n) = z_n - z_{n+1}$, поэтому

$$\left(z_n - z_{n+1}\right) = \frac{v^*}{Nv} z_n . \tag{15}$$

где обозначено $\frac{2\lambda l}{cr\rho} = v^*$. В итоге получаем,

$$z_{n+1} = \left(1 - \frac{v^*}{Nv}\right) z_n . \tag{16}$$

3.3 Так как величины z_n образуют геометрическую прогрессию, то конечное значение равно

$$z_N = \left(1 - \frac{v^*}{Nv}\right)^N z_0 . \tag{17}$$

3.4 Значение скорости v^* при заданных параметрах равно

$$v^* = \frac{2\lambda l}{cr\rho} = 14 \frac{м}{c} . \tag{18}$$

3.5 При скорости течения $v = v^*$ формула (16) дает

$$z_N = \left(1 - \frac{1}{N}\right)^N z_0 . \tag{19}$$

Как следует из предыдущего рассмотрения, провести расчет следует при больших N (например, $N = 16$) . В результате получим

$$T - \bar{t} = \left(1 - \frac{1}{N}\right)^N \left(T - t_0\right) = \left(1 - \frac{1}{N}\right)^N \cdot 50° = 18° . \tag{20}$$

Откуда находим, что температура воды на выходе равна

$$\bar{t} = 350° - 18° = 332° . \tag{21}$$

3.6 Так полученное значение конечной температуры примерно равно реальной температуре на выходе из реактора, поэтому скорость течения воды, поступающий в реактор примерно равна

$$v^* = \frac{2\lambda l}{cr\rho} = 14 \frac{м}{c} . \tag{22}$$

Задание 9-3. Жми на газ! Решение

Часть 1. Сопротивлением воздуха пренебрегаем!

1.1 Максимальное ускорение автомобиля определяется максимальной силой трения и равно

$$a_{\max} = \mu_0 g = 7{,}84\,\frac{м}{с^2} \tag{1}$$

Поэтому, на первый взгляд, кажется, что минимальное время разгона равно

$$\tau = \frac{v_{\max}}{a_{\max}} = \frac{27{,}8\,\frac{м}{с}}{7{,}84\,\frac{м}{с^2}} = 3{,}5с\,. \tag{2}$$

Однако, необходимо проверить, хватает ли мощности автомобиля, чтобы все время обеспечивать максимальное ускорение. Представим мощность автомобиля в виде

$$P = Fv = ma_{\max}v \tag{3}$$

И рассчитаем, при какой скорости требуемая мощность достигает максимального значения

$$v_1 = \frac{P}{ma_{\max}} = \frac{110\cdot 10^3\,Вт}{1{,}7\cdot 10^3\,кг\cdot 7{,}84\,\frac{м}{с^2}} = 8{,}25\,\frac{м}{с} \approx 30\,\frac{км}{час}\,. \tag{4}$$

Таким образом, автомобиль может разгоняться с максимальным ускорение только до скорости v_1. На этот участок разгона потребуется время

$$t_1 = \frac{v_1}{a_{\max}} = \frac{P}{m(\mu_0 g)^2} = 1{,}05с\,. \tag{5}$$

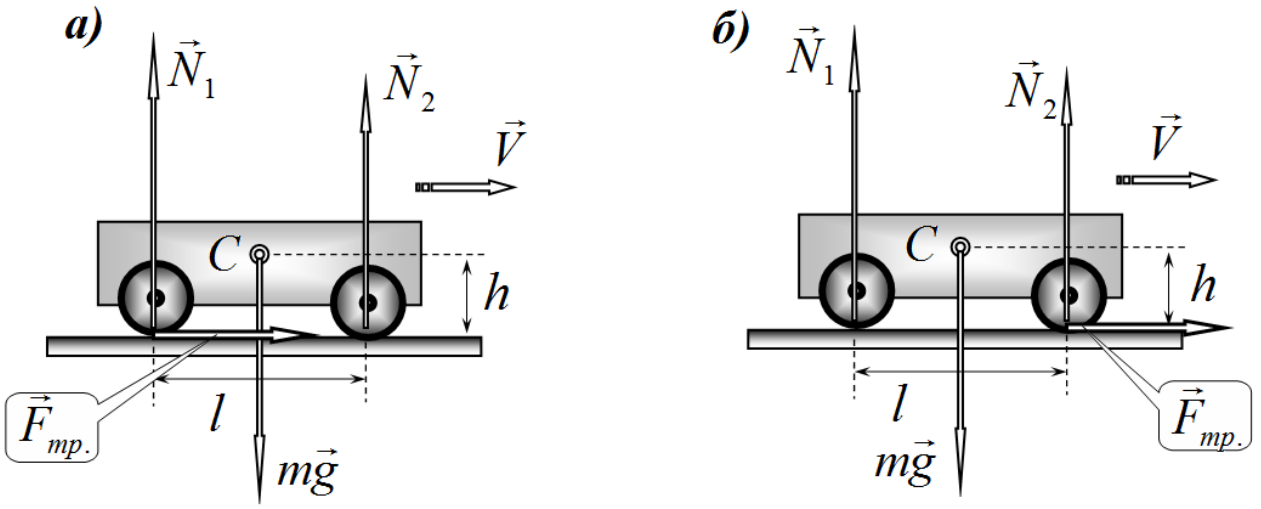
Далее разгон автомобиля будет определяться максимальной мощностью автомобиля. При постоянной мощности время разгона может быть рассчитано из уравнения

$$Pt_2 = \frac{mv_0^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2} \quad \Rightarrow \quad t_2 = \frac{m}{2P}\left(v_0^2 - v_1^2\right) = 5{,}44с \tag{6}$$

Итого, минимальное время разгона при оптимальном управлении равно

$$t = t_1 + t_2 = 6{,}5с\,. \tag{7}$$

1.2 Если ведущими являются только одна пара колес, то силы реакции, действующие на передние и на задние колеса, будут различными, поэтому будут различаться и силы трения, что приведет к различным ускорениям автомобиля.
Изобразим силы, действующие на автомобиль во время разгона.



Сила трения, разгоняющая автомобиль равна (индекс 1 – ведущие задние колеса, индекс 2 – ведущие передние колеса)

$$F_{mp.1,2} = \mu_0 N_{1,2}\,. \tag{1}$$

Для расчета сил реакции запишем условие равенства вертикальных проекций сил

$$N_1 + N_2 = mg\,. \tag{2}$$

Автомобиль практически не поворачивается вокруг горизонтальной оси. Поэтому сумма моментов сил, действующих на автомобиль равна нулю. Запишем это условия для оси, проходящей через центр масс[1] автомобиля

$$F_{mp.1,2}h + N_2\frac{l}{2} - N_1\frac{l}{2} = 0\,. \tag{3}$$

Если ведущими являются задние колеса, то из формул (1) - (3) получаем

$$\mu_0 N_1 h + (mg - N_1)\frac{l}{2} - N_1\frac{l}{2} = 0 \quad \Rightarrow N_1 = \frac{mgl}{2\left(1 - \mu_0\frac{h}{l}\right)}\,. \tag{4}$$

В этом случае ускорение автомобиля равно

$$a_{\max 1} = \frac{\mu_0 N_1}{m} \frac{\mu_0 gl}{2\left(1 - \mu_0\frac{h}{l}\right)} = 5{,}2\,\frac{м}{c^2}\,. \tag{5}$$

Если ведущими являются передние колеса, то из (1) – (3) имеем

$$\mu_0 N_2 h + N_2\frac{l}{2} - (mg - N_2)\frac{l}{2} = 0 \Rightarrow \quad N_2 = \frac{mgl}{2\left(1 + \mu_0\frac{h}{l}\right)}\,. \tag{6}$$

В этом случае ускорение будет меньше

$$a_{\max 2} = \frac{\mu_0 N_2}{m} \frac{\mu_0 gl}{2\left(1 + \mu_0\frac{h}{l}\right)} = 3{,}1\,\frac{м}{c^2}\,. \tag{7}$$

Часть 2. Какова сила сопротивления воздуха?

[1] Отметим, что при выборе другой точки, относительно которой рассматриваются моменты, необходимо учитывать силы инерции.

2.1 Наиболее явным доказательством применимости предложенной формулы для силы сопротивления может служить график зависимости силы сопротивления от квадрата скорости. Такой график можно построить на основании имеющихся данных.

Уравнение второго закона Ньютона при движении автомобиля в данном случае имеет вид

$$ma = -\mu_1 mg - \frac{1}{2} C_x \rho S v^2 \tag{8}$$

Считая (в соответствии с подсказкой) движение на каждом стометровом участке равноускоренным, можно рассчитать среднее ускорение на участке от x_{k-1} до x_k по формуле

$$a_k = \frac{v_k^2 - v_{k-1}^2}{2\Delta x}. \tag{9}$$

Для повышения точности следует также взять значение средней скорости на этом же участке

$$\langle v \rangle_k = \frac{v_k + v_{k-1}}{2} \tag{10}$$

Тем самым появляется возможность построения линейной зависимости ($F = kv^2 + b$):

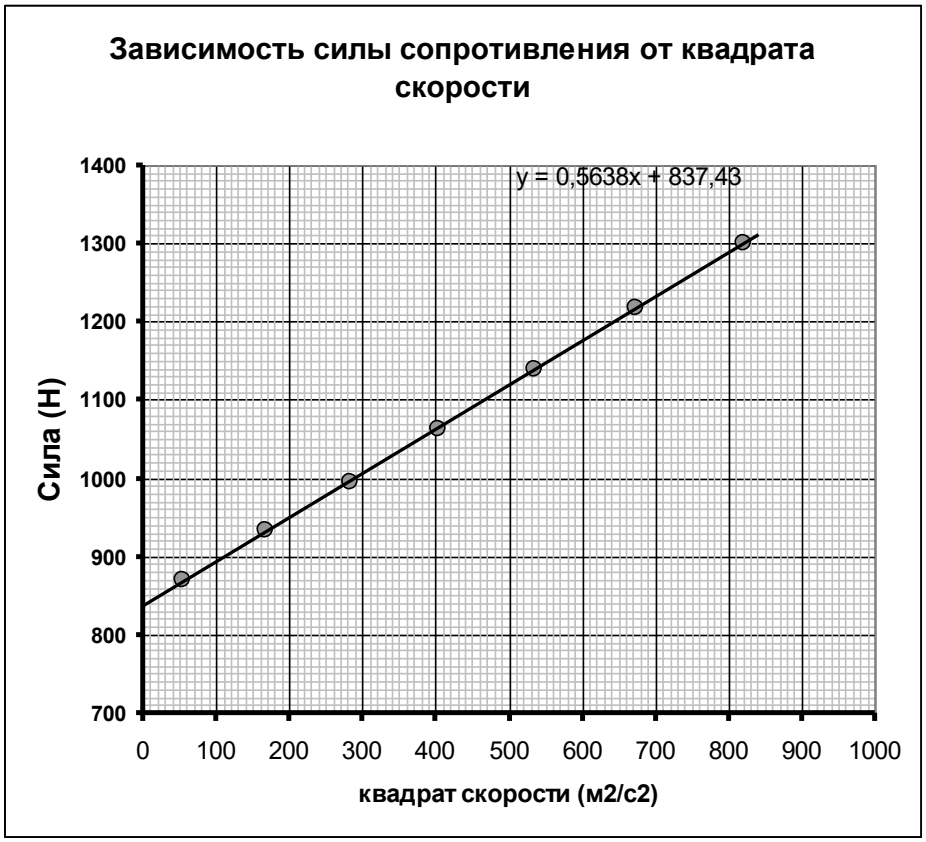
$$|ma_k| = \mu_1 mg + \frac{1}{2} C_x \rho S \langle v_k \rangle^2. \tag{11}$$

Результаты расчетов приведены в таблице.

Таблица 1. Расчет зависимости силы от квадрата скорости.

$x, м$	$v, \frac{м}{с}$	$\langle v \rangle_k$	a_k	$\langle v \rangle_k^2$	$F = ma_k$
0	**30,00**				
100	**27,33**	28,67	0,765	821,68	1301,1
200	**24,57**	25,95	0,716	673,40	1217,6
300	**21,67**	23,12	0,670	534,53	1139,8
400	**18,56**	20,12	0,626	404,61	1063,5
500	**15,08**	16,82	0,585	282,91	995,1
600	**10,85**	12,97	0,548	168,09	932,3
700	**3,92**	7,39	0,512	54,54	870,0

График этой зависимости показан на рисунке. Линейность полученного графика однозначно доказывает, что сила сопротивления воздуха действительно пропорциональная квадрату скорости.



2.2 По графику легко найти коэффициент наклона прямой $k \approx 0{,}56 \frac{кг}{м}$ и ее сдвиг $b \approx 840 Н$.

По этим значениям находим требуемые параметры

$$b = \mu_1 mg \quad \Rightarrow \quad \mu_1 = \frac{b}{mg} = 0{,}05$$

$$k = \frac{1}{2} C_x \rho S \quad \Rightarrow \quad C_x = \frac{2k}{\rho S} = 0{,}30$$

Задание 10 – 1. Электромагнитный коллаж Решение

Задача 1. Напряжение плоского конденсатора.

1.1 Емкость плоского конденсатора рассчитывается по формуле

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{d_0} = \frac{\varepsilon_0 \pi D^2}{4 d_0} = 2{,}2 \cdot 10^{-10}\,Ф = 220\,пФ \qquad (1)$$

1.2 Заряд конденсатора в данном эксперименте равен

$$Q = C_0 U_0 = 6{,}5 \cdot 10^{-10}\,Кл\,, \qquad (2)$$

где $U_0 = 3{,}0 В$ напряжение на конденсаторе при $d_0 = 2{,}0\,мм$.

1.3 Линейная зависимость описывается функцией

$$U = \frac{Q}{C} = \frac{C_0}{C} U_0 = U_0 \frac{d}{d_0}\,. \qquad (3)$$

1.4 Отклонение от линейной зависимости связано с, так называемыми краевыми эффектами. При увеличении расстояния между обкладками электрическое поле между обкладками перестает быть однородным.

1.5 Сила взаимодействия меду пластинами может быть рассчитана по формуле

$$\delta A = F \Delta d = \Delta W \quad \Rightarrow \quad F = \frac{\Delta W}{\Delta d}\,. \qquad (4)$$

Где ΔW - изменение энергии конденсатора, при изменении расстояния между его обкладками. Из всех формул для энергии конденсатора

$$W = \frac{CU^2}{2} = \frac{Q^2}{2C} = \frac{QU}{2}\,, \qquad (5)$$

следует выбрать последнюю, которая не содержит неизвестную емкость конденсатора. Поэтому силу следует рассчитывать по формуле

$$F = \frac{Q}{2} \frac{\Delta U}{\Delta d} = \frac{C_0 U_0}{2} \frac{\Delta U}{\Delta d}\,. \qquad (6)$$

Результаты расчетов приведены в таблице и на графике

d, мм	*F. нН*
3,0	489
5,0	554
7,0	456
9,0	293
11,0	326
13,0	244
15,0	244
17,0	179



1.6 Совершенную работу можно рассчитать по формуле

$$A = \Delta W = \frac{Q}{2} \Delta U = \frac{C_0 U_0}{2} \left(U_{\max} - U_0\right) = 4{,}7 \cdot 10^{-9}\,Дж\,. \qquad (7)$$

Задача 2. Сила Лоренца **Решение**

2.1 Сила Ампера, действующая на проводник в однородном магнитном поле, описывается формулой

$$F = IBL. \quad (1)$$

2.2 Силу, действующую на стержень, можно рассчитать по углу отклонения проводов φ, на которых подвешен стержень. Для этого можно воспользоваться формулой

$$F = mg\,tg\varphi = mg\frac{x}{\sqrt{x^2+s^2}}, \quad (2)$$

где x - горизонтальное смещение стержня, которое может быть измерено в ходе эксперимента, s - длина проводов, на которых подвешен стержень.

2.3 «Эффективная длина проводника L» - длина части проводника, находящегося в магнитном поле. На рисунке схеме показано, что она примерно равна ширине магнита b. Однако, у краев магнита поле не является однородным, частично выходит из области между магнитами. Поэтому можно уточнить значение эффективной длины:

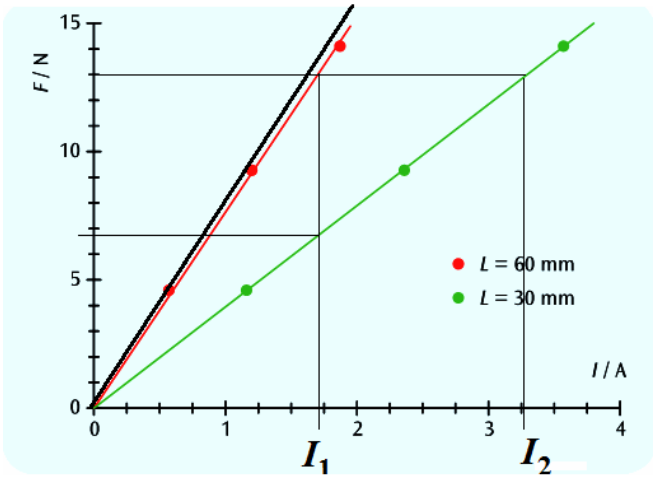
$$L = b + d, \quad (3)$$

где d - ширина зазора между полюсами магнита.
Для изменения этой величины следует повернуть магниты на $90°$.

2.4 Для проверки соответствия графиков и численных значений эффективной длины, можно измерить и рассчитать отношения коэффициентов наклона графиков.
Так, например, при постоянной силе (горизонтальная прямая на графике), отношение соответствующих сил токов должно удовлетворять формуле

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{L_1}{L_2} = 2. \quad (4)$$

Однако, по данным графика оно заметно меньше. Поэтому есть незначительное несоответствие.



Заметно, что зависимость $F(I)$ при большем значении L (стержень ориентирован вдоль длинной стороны магнита) слегка отклоняется от линейной. По-видимому, это связано с тем, что при большем отклонении стержня он уходит из области однородного магнитного поля.
Поэтому лучше провести прямую по точке, соответствующей минимальному углу отклонения.
Таким образом, следует доверять графику зависимости при меньшей эффективной длине проводника.

2.5 Индукция магнитного поля, как следует из формулы (1), равна

$$B = \frac{F}{IL} = \frac{13Н}{3{,}2А \cdot 30 \cdot 10^{-3}мм} = 135Тл. \quad (4)$$

Это поле слишком сильное, создать такое поле постоянные магниты не могут. Скорее всего, сила измеряется в миллиньютонах. Можно также предположить, что масса стержня в килограммах, или сила тока в килоамперах – что маловероятно!

Можно также отметить, что если верить графику (ньютонам), то тангенс угла отклонения проводов равен

$$F = mg\,tg\varphi \quad \Rightarrow \quad tg\varphi = \frac{F}{mg} = \frac{13}{6{,}23 \cdot 10^{-3} \cdot 9{,}8} \approx 213,$$

Это означает, провода подвеса отклонились почти горизонтально (отклонение от горизонтали примерно $0{,}3°$). Если же считать, что сила измерена в мН, то угол отклонения равен примерно $12°$ - вполне разумное значение.

Поэтому окончательный результат: индукция магнитного поля равна

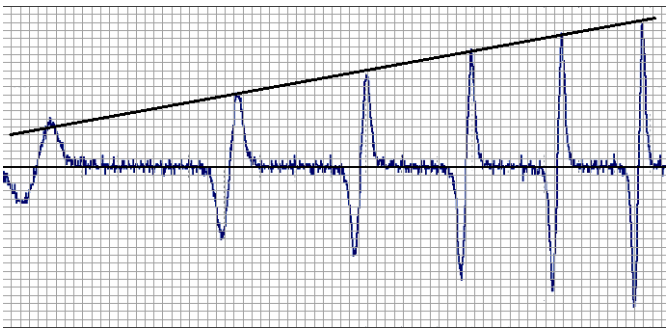
$$B = \frac{F}{IL} = \frac{13 \cdot 10^{-3}\,H}{3{,}2\,A \cdot 30 \cdot 10^{-3}\,м} = 0{,}14\,Тл\,. \qquad (5)$$

Вполне разумное значение для неодимовых магнитов!

Задача 3. Изучение закона электромагнитной индукции (ЭМИ) Фарадея.

3.1 Судя по графику в установке 6 катушек, а на фотографии их только 5.

3.2 ЭДС индукции пропорциональна скорости магнита. На графике видно, что максимумы ЭДС лежат примерно на одной прямой. Следовательно, скорость изменяется со временем по линейному закону, что свидетельствует о том, что падение магнита **является** равноускоренным.



3.3 Центр магнита проходит через центр очередной катушки, когда ЭДС обращается в нуль. По графику измерим (посчитаем клеточки) времена прохождения второй и третьей катушек (время прохождения первой примем за ноль):

$$\tau_1 = t_2 - t_1 \approx 21{,}5кл = 0{,}1075c$$
$$\tau_2 = t_3 - t_1 \approx 36{,}0кл = 0{,}180c$$

Из закона равноускоренного движения можно записать

$$\begin{aligned} l &= v_0\tau_1 + \frac{g\tau_1^2}{2} \\ 2l &= v_0\tau_2 + \frac{g\tau_2^2}{2} \end{aligned} . \qquad (1)$$

Из этих уравнений находим

$$l = \frac{g}{2}\frac{\tau_2 - \tau_1}{\frac{2}{\tau_2} - \frac{2}{\tau_2}} = 20см . \qquad (2)$$

3.4 Из закона Фарадея следует, что

$$|\varepsilon| = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \quad \Rightarrow \quad \Phi = \sum_k |\varepsilon|\Delta t \qquad (3)$$

т.е. площадь под графиком зависимости ЭДС от времени равна изменению магнитного потока (точнее надо говорить об интеграле). Следовательно, площадь одного «всплеска» равна магнитному потока через $N = 10$ витков катушки.. Считаем клеточки: получаем примерно 9 клеточек, что соответствует $\Phi \approx 5\cdot10^{-3}\cdot5\cdot10^{-3}\cdot9 = 2{,}6\cdot10^{-4}\,B\cdot c$.

Тогда индукция поля

$$B = \frac{\Phi}{NS} \approx 0{,}13Тл . \qquad (4)$$

Что соответствует современным неодимовым магнитам.

Задание 10-2. Необычные пленки!? Решение

Часть 1. Пленка №1

1.1 Так как всякая система стремится к минимум потенциальной энергии, то площадь пленки в свободном состоянии рана нулю.

1.2 При медленном растяжении пленки с помощью силы F, в пленке будет возникать сила упругости, равная по модулю внешней приложенной силе. При растяжении пленки на малую величину Δl, будет совершена работа

$$\delta A = F\Delta l, \tag{1}$$

которая пойдет на увеличение потенциальной энергии пленки

$$\Delta U = ah\Delta l. \tag{2}$$

Приравнивая эти выражения, находим, что сила упругости постоянна, не зависит от деформации и равна

$$F_{упр} = ah. \tag{3}$$

1.3 Для расчета давления воспользуемся тем же принципом. Пусть некий газ, изнутри увеличил объем шара на малую величину ΔV. Работа, совершенная газом $P\Delta V$ пошла на увеличение энергии пленки $a\Delta S$.
Поэтому

$$P\Delta V = a\Delta S \tag{4}$$

Так как

$$\begin{aligned} V = \frac{4}{3}\pi r^4 \quad &\Rightarrow \quad \Delta V = 4\pi r^2 \Delta r \\ S = 4\pi r^2 \quad &\Rightarrow \quad \Delta S = 8\pi r \Delta r \end{aligned}, \tag{5}$$

То из формулы (4) получаем

$$P = \frac{2a}{r}. \tag{6}$$

Не сложно записать и обратную зависимость, но лучше сделать это в симметричной форме в виде уравнения

$$rP = 2a. \tag{7}$$

1.4 Для одного моля газа справедливо уравнение Менделеева-Клапейрона

$$PV = RT. \tag{8}$$

которое в паре с уравнением (7) позволяет связать две любые характеристики газа. В данном случае надо избавиться от давления, что сделаем с помощью формулы (16)

$$\frac{2a}{r}V = RT \quad \Rightarrow \quad \frac{2a}{r}\frac{4}{3}\pi r^3 = RT \quad \Rightarrow \quad \frac{8}{3}a\pi r^2 = RT. \tag{9}$$

Находим требуемую зависимость

$$r = \sqrt{\frac{3RT}{8\pi a}}. \tag{10}$$

1.5 Для расчета теплоемкости воспользуемся первым законом термодинамики

$$C\Delta T = P\Delta V + \frac{3}{2}R\Delta T. \tag{11}$$

В общем случае в задачах такого рода необходимо выразить работу газа через изменение температуры. Но в данном случае проще воспользоваться формулой (4)

$$P\Delta V = a\Delta S = a\Delta\left(4\pi r^2\right) = 4\pi a\Delta\left(\frac{3RT}{8\pi a}\right) = \frac{3}{2}R\Delta T \tag{12}$$

Окончательно из уравнения (11) получаем

$$C = \frac{\delta Q}{\Delta T} = 3R\,. \tag{13}$$

1.6 В этой задаче рассмотрена обычная мыльная пленка.

Часть 2. Пленка №2

Последовательность решения этой задачи традиционна, но требует известной аккуратности при выполнении алгебраических преобразований.

По определению теплоемкость системы равна

$$C = \frac{\delta Q}{\Delta T}\,. \tag{14}$$

Для расчета количества полученной теплоты используем первый закон термодинамики для газа:

$$\delta Q = \Delta U_0 + \delta A\,. \tag{15}$$

Здесь

$$\Delta U_0 = \frac{3}{2}R\Delta T \tag{16}$$

изменение внутренней энергии одноатомного идеального газа.

δA - работа, совершенная газом при изменении его температуры на малую величину ΔT. Эта работа равна изменению энергии пленки, т.е. $\delta A = P\Delta V = \Delta U$. Таким образом, необходимо рассчитать изменение энергии пленки при изменении ее температуры на ΔT. В условии сказано, что внутренняя энергия пленки явно не зависит от температуры. Но эта зависимость появляется из-за того, что изменяется радиус шара, следовательно, и площадь его поверхности.

Очевидный путь дальнейшего решения – выразить все величины (и их изменения) через радиус шара (и его изменение). Будем использовать геометрические формулы (5).

Для внутренней энергии пленки имеем

$$\begin{aligned} U &= bS^n = \left(4\pi\right)^n br^{2n} \\ \Delta U &= 2n\left(4\pi\right)^n br^{2n-1}\Delta r \end{aligned}\,. \tag{17}$$

Для того, чтобы получить уравнение процесса расширения газа в пленке найдем связь между радиусом пленки и температурой газа.

Работа газа, с одной стороны, равна изменению энергии пленки, поэтому

$$\begin{aligned} &P\Delta V = \Delta U \\ &P = \frac{\Delta U}{\Delta V} = \frac{2n\left(4\pi\right)^n br^{2n-1}\Delta r}{\left(4\pi\right)r^2\Delta r} = 2nb\left(4\pi\right)^{n-1}r^{2n-3}\,. \end{aligned} \tag{18}$$

Далее используем уравнение состояния идеального газа, из которого находим температуру газа при заданном значении радиуса шара, а также изменение температуры при изменении радиуса шара:

$$PV = RT$$

$$T = \frac{1}{R} 2nb(4\pi)^{n-1} r^{2n-3} \cdot \frac{4\pi}{3} r^3 = \frac{2}{3R} nb(4\pi)^n r^{2n}. \quad (19)$$

$$\Delta T = \frac{4}{3R} n^2 b(4\pi)^n r^{2n-1} \Delta r$$

Наконец, аккуратно все найденные величины в формулу для теплоемкости

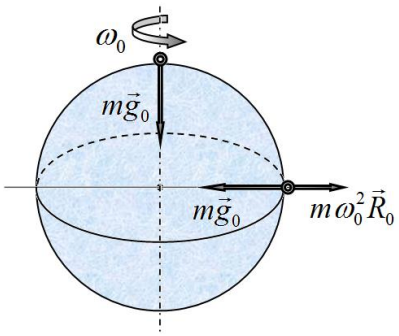
$$C = C_V + \frac{\Delta U}{\Delta T} =$$

$$= C_V + \frac{2n(4\pi)^n b r^{2n-1} \Delta r}{\frac{4}{3R} n^2 b(4\pi)^n r^{2n-1} \Delta r} = \frac{3}{2} R + \frac{3}{2n} R = \frac{3}{2} \frac{n+1}{n} R. \quad (20)$$

Задание 10-3. Космический вальс Решение

Решение всех пунктов этого задания достаточно традиционное, но требующее внимания, аккуратности и точности в расчетах. Если внимательно и вдумчиво дочитать условие задачи до конца (к сожалению, далеко не все «олимпиадники» это делают), то можно понять основную идею задачи – учет малых поправок! В такой ситуации основное правило расчетов – найди малую безразмерную величину! А далее проводи разложение по степеням этой малой величины.

Часть 1. Одинокая Земля.



1.1 Как следует из рисунка, уменьшение ускорения обусловлено центробежной силой и равно

$$g_1 = g_0 - \omega_0^2 R_0 = g_0\left(1 - \frac{\omega_0^2 R_0}{g_0}\right) \qquad (1)$$

Здесь малой поправкой является центробежное ускорение.
В качестве «меры» этой поправки служит безразмерная величина $\varepsilon_g = \frac{\omega_0^2 R_0}{g_0}$. Вычислим ее численное значение.

Угловая скорость вращения Земли $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = 7{,}27 \cdot 10^{-5} c^{-1}$;

величина центробежного ускорения $\omega_0^2 R_0 = 3{,}38 \cdot 10^{-2} \frac{м}{c^2}$;

Относительное значение поправки $\varepsilon_g = \frac{\omega_0^2 R_0}{g_0} = 3{,}45 \cdot 10^{-3}$. Всего-то, чуть более трех десятых процента.
Таким образом, все поправки связанные с вращением Земли будут иметь такой порядок!

Запишем простую, но важную формулу, позволяющую проводить расчеты поправок, почти «в уме». Пусть $y = Cx^n$ (n - любое); тогда

$$\varepsilon_y = \frac{\Delta y}{y} = \frac{C(x+\Delta x)^n - Cx^n}{Cx^n} \approx n\frac{\Delta x}{x} = n\varepsilon_x$$

В частности, эта формула широко используется при расчете погрешностей косвенный измерений: например, погрешность измерения радиуса шара равна 2%, тогда погрешность измерения его объема в три раз больше, т.е. 6%

Вернемся к решению задачи. Высота прыжка равна

$$h = \frac{v_0^2}{2g}. \qquad (2)$$

Следовательно, относительное изменение этой высоты равно $\frac{\delta h}{h} = -\frac{\delta g}{g_0}$. Отсюда получаем

$$\delta h = -h\frac{\delta g}{g_0} = -h\varepsilon_g = 6{,}90 \cdot 10^{-3} м\,. \qquad (3)$$

Часть 2. Взгляд с Луны

2.1 Гравитационное ускорение еа поверхности Луны проще найти, если записать формулу для отношения

$$\frac{g_M}{g_0}=\frac{G\dfrac{M_M}{r_M^2}}{G\dfrac{M_0}{R_0^2}}=\frac{M_M}{M_0}\frac{R_0^2}{r_M^2}\quad\Rightarrow\quad g_M=g_0\eta\frac{R_0^2}{r_M^2}=1{,}64\,\frac{м}{c^2} \tag{4}$$

Далее немного подумаем: речь идет об изменении силы притяжения к Земле (следовательно, и ускорений) при малом изменении расстояния до Земли – в пределах диаметра Луны. Пусть тело находится на расстоянии x от центра Луны. Тогда сила его притяжения к Солнцу в соответствии с законом всемирного тяготения равна (запишем точную формулу и ее приближение с помощью формулы, приведенной в условии):

$$F_{GM}=G\frac{M_M m}{\left(R_M+x\right)^2}=G\frac{M_M m}{R_M^2}\left(1+\frac{r}{R_M}\right)^{-2}=G\frac{M_M m}{R_M^2}\left(1-2\frac{r}{R_M}+3\left(\frac{r}{R_M}\right)^2-4\left(\frac{r}{R_M}\right)^3+\ldots\right)= \tag{5}$$
$$=F_0\left(1-2x+3x^2-4x^3+\ldots\right)$$

где $F_0=\dfrac{M_M m}{R_M^2}$ - сила притяжения тела, находящегося в центре Луны; $x=\dfrac{r}{R_S}$ - отношение смещения от центра к радиусу лунной орбиты – относительное смещение. Если тело находится на поверхности Луны это относительное смещение равно $x_0=\dfrac{r_M}{R_M}=5{,}8\cdot10^{-3}$ — вот ожидаемый порядок относительных поправок, связанных с притяжением Солнца.

2.2 Сила притяжения к Земле для тела находящегося в пределах Луны, определяется формулой (5). Выразим величину F_0 через более понятные величины, используя второй закон Ньютона для движения Луны по круговой орбите

$$G\frac{M_M M_0}{R_M^2}=M_M\omega_M^2R_M\quad\Rightarrow\quad G\frac{M_M}{R_M^2}=\frac{M_M}{M_0}\omega_M^2R_M=\eta\omega_M^2R_M\,. \tag{6}$$

И запишем требуемое отношение для произвольного положения тела в пределах Земли

$$\frac{F_{GM}}{mg_M}=\frac{m\eta\omega_M^2R_M}{mg_M}\left(1-2x+3x^2-4x^3+\ldots\right) \tag{7}$$

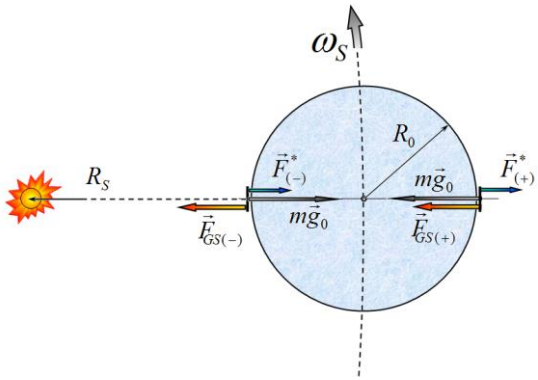
Сколько слагаемых взять в этой формуле? Достаточно одного (т.е. 1) – остальные дадут поправку в пятом знаке.

Поэтому следует принять окончательный результат (обозначим это отношение ε_0):

$$\varepsilon_0=\frac{F_{GM}}{mg_M}=\frac{\eta\omega_M^2R_M}{g_M}=1{,}6\cdot10^{-5} \tag{8}$$

2.3 Запишем выражение для ускорения свободного падения в указанных точках (с учетом направления сил – см. рисунок)

$$g_{(+)} = g_0 + \frac{F_{GM(+)}}{m}$$
$$g_{(-)} = g_0 - \frac{F_{GM(-)}}{m} \qquad (9)$$



Их относительная разность равна

$$\varepsilon_{Sg} = \frac{g_{(+)} - g_{(-)}}{g_M} = \frac{F_{GM(+)} + F_{Gm(-)}}{mg_M} = 2\frac{\omega_M^2 R_M}{g_m}$$
$$= 2\varepsilon_0 = 3{,}2 \cdot 10^{-5} \qquad (10)$$

Понятно, что и в этом случае можно пренебречь поправками к силе притяжения Земли, т.е. считать, что $F_{GS(+)} \approx F_{GS(-)} \approx F_{GS}$. Ответ очевиден: с ближней стороны притяжение Земли уменьшает ускорение свободно падения, с дальней – увеличивает его на одну и ту же величину. Поэтому, кажется, что в полдень прыгать в высоту проще.

2.4 С учетом центробежных сил в формулы (9) следует добавить еще одно слагаемое:

$$g_{(+)} = g_0 + \frac{F_{GM(+)}}{m} - \frac{F^*_{(+)}}{m}$$
$$g_{(-)} = g_0 - \frac{F_{GM(-)}}{m} + \frac{F^*_{(-)}}{m} \qquad (11)$$

Центробежные силы действуют в противоположном направлении (см. рисунок). Поэтому из найденной разности (10), надо вычесть сумму модулей центробежных сил, а уж подсчитать эту разность проблем не возникает (причем, безо всяких приближений):

$$\frac{F^*_{(+)} + F^*_{(-)}}{m} = \omega_M^2\left(R_M + r_M\right) + \omega_S^2\left(R_M - r_M\right) = 2\omega_M^2 r_M \qquad (12)$$

Теперь внимание: эта сумма в точности равна найденной поправке (10), обусловленной притяжением Солнца! Так, что же влияние Солнца исключено полностью? Нет – мы же использовали только начальное приближение в выражении для силы солнечного притяжения, следовательно, надо использовать более точное приближение. То есть считать, Сумму модулей сил точнее:

$$F_{GS(+)} + F_{GS(-)} = F_{GS}\left(\left(1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + ...\right) + \left(1 - 2(-x) + 3(-x)^2 - 4(-x)^3 + ...\right)\right) =$$
$$= \omega_M^2 R_M\left(2 + 6x^2\right) \qquad (13)$$

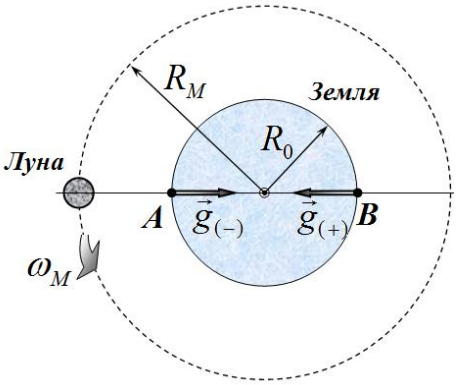
В итоге получаем относительную разность ускорений, обусловленную влиянием Солнца:

$$\varepsilon_{Mg} = \frac{g_{(+)} - g_{(-)}}{g_M} = 6\frac{\omega_M^2 R_M}{g_M}\left(\frac{r_M}{R_M}\right)^2 = 6\varepsilon_0 x_0^2 = 3{,}2 \cdot 10^{-9} \qquad (14)$$

Часть 3. Взгляд с Земли

3.1 Отношение силы притяжения к Луне к силе притяжения к Земле

$$\varepsilon_0 = \frac{F_{GM}}{mg_0} = \frac{GM_M}{R_M^2}\cdot\frac{R_0^2}{GM_0} = \frac{M_M}{M_0}\left(\frac{R_0}{R_M}\right)^2 \approx 5{,}6\cdot 10^{-6} \qquad (15)$$



3.2 Относительное изменение ускорения свободного падения (по аналогии с выводом формулы (10))

$$\varepsilon_{GM} = \frac{g_{(+)} - g_{(+)}}{g_0} \approx 2\frac{F_{GM}}{mg_0} = 1{,}1\cdot 10^{-5}. \qquad (16)$$

3.3 Далее необходимо принять во внимание, что вращение происходит вокруг общего центра масс системы Земля – Луна.

Используем заданное значение отношения масс $\eta = \frac{M_M}{M_0} = 1{,}23\cdot 10^{-2}$

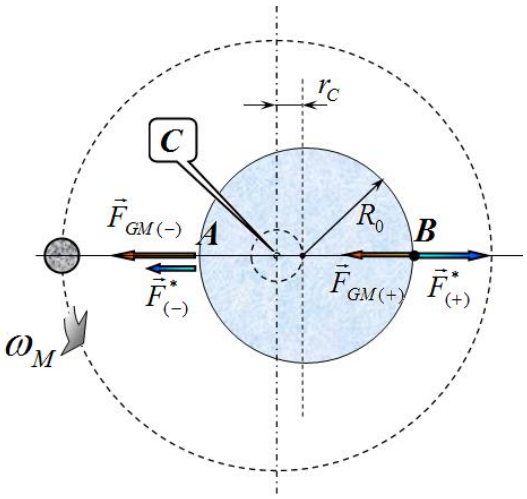
и условие, определяющее положение центра масс

$$M_0 r_C = M_M\left(R_M - r_C\right) \;\Rightarrow$$
$$r_C = R_M\frac{M_M}{M_0 + M_M} = R_M\frac{\eta}{1+\eta} \approx \eta R_M. \qquad (17)$$

Численное значение показывает, что он находится внутри Земли на расстоянии

$r_C = R_M\frac{M_M}{M_0 + M_M} \approx 3{,}65\cdot 10^6\,м$ от ее центра

(примерно на середине радиуса).



3.4 Земля вращается вокруг оси, проходящей через центр масс системы Земля – Луна, поэтому центробежные силы с разных сторон Земли различны, что необходимо учесть при расчетах.
Далее записываем выражения для сил тяжести. действующих в рассматриваемых точках

$$mg_{(+)} = mg_0 + F_{GM(+)} - F^*_{(+)}$$
$$mg_{(-)} = mg_0 - F_{GM(-)} - F^*_{(-)} \qquad (18)$$

И находим их разность

$$mg_{(+)} - mg_{(-)} = \left(F_{GM(+)} + F_{GM(-)}\right) - \left(F^*_{(+)} - F^*_{(-)}\right) \qquad (19)$$

Отметим, при отсутствии вращения Земли вокруг Луны Выражении в скобках было бы равно нулю и это привело бы к катастрофическим последствиям на Земле, например, к высочайшим приливам!
Разность центробежных сил рассчитывается элементарно:

$$F^*_{(+)} - F^*_{(-)} = m\omega_M^2\left(R_0 + r_C\right) - m\omega_M^2\left(R_0 - r_C\right) = 2m\omega_M^2 r_C = 2m\eta\omega_M^2 R_M \qquad (20)$$

Гравитационную силу $F_{GM0} = G\dfrac{M_M}{R_M^2}m$ также выразим через угловую скорость вращения Луны. Из уравнения 2 закона Ньютона для движения Луны по круговой орбите находим

$$G\frac{M_M M_0}{R_M^2} = M_M\omega_M^2 R_M \quad \Rightarrow \quad G\frac{M_M}{R_M^2} = \frac{M_M}{M_0}\omega_M^2 R_M = \eta\omega_M^2 R_M$$

Тогда выражение для гравитационной силы может быть записано в виде

$$F_{GM0} = G\frac{M_M}{R_M^2}m = m\eta\omega_M^2 R_M \tag{21}$$

Сумма гравитационных сил в нулевом приближении

$$F_{GM(+)} + F_{GM(-)} = 2F_{GM0} = 2m\eta\omega_M^2 R_M$$

в точности равна разности центробежных сил. Иными словами, центробежные силы «спасают» Землю!

Следовательно, для расчета разности ускорений необходимо использовать более высокое приближение для гравитационных сил, т.е. формулу (5). Для рассматриваемых точек

$$\begin{aligned} x_{(+)} &= \frac{R_0 + r_C}{R_M} \\ x_{(-)} &= -\frac{R_0 - r_C}{R_M} \end{aligned} \tag{22}$$

Тогда сумма гравитационных сил представляется в виде

$$\begin{aligned} F_{GM(+)} + F_{GM(-)} = F_0\left(1 - 2x_{(+)} + 3x_{(+)}^2 - 4x_{(+)}^3 + \ldots\right) + \\ + F_0\left(1 - 2x_{(-)} + 3x_{(-)}^2 - 4x_{(-)}^3 + \ldots\right) \end{aligned} \tag{23}$$

Нулевое приближение исчезает, благодаря центробежным силам. В первом приближении сумма

$$x_{(+)} + x_{(-)} = 2\frac{r_C}{R_M} = 2\eta \tag{24}$$

отлична от нуля. Поэтому этого приближения достаточно! Получаем, что разность сил описывается формулой

$$F_{GM(+)} + F_{GM(-)} = 2F_0 - 4F_0\eta \tag{25}$$

или

$$\varepsilon_{GM} = \frac{g_{(+)} - g_{(-)}}{g_0} = -4\frac{F_0\eta}{mg_0} = -4\varepsilon_0\eta \approx 2{,}7\cdot 10^{-7}\,. \tag{26}$$

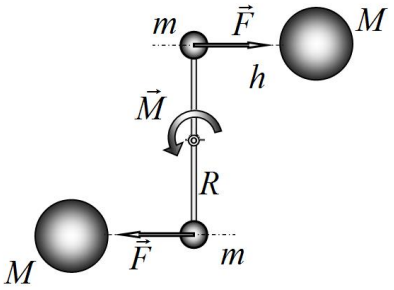
Решение.

Задание 11-1. Опыт Кавендиша на современном оборудовании

Проведем расчет геометрических параметров, необходимых для анализа результатов измерений:

$$h = \frac{a+D}{2} = 4{,}565 \cdot 10^{-2}\,м\,. \quad (1)$$

$$R = \frac{l-d}{2} = 6{,}67 \cdot 10^{-2}\,м\,. \quad (2)$$



При подведении тяжелых шаров к коромыслу весов на малые шарики начинает действовать сила гравитационного притяжения, равная

$$F = G\frac{mM}{h^2} \quad (3).$$

Так смещение шариков коромысла крайне мало, то можно пренебречь изменением расстояния между взаимодействующими шарами, т.е. в формуле (3) можно считать величину h постоянной. Эти силы создают дополнительный момент гравитационных сил, действующих на коромысло

$$M_g = 2F_g R = 2G\frac{mM}{h^2}R\,. \quad (4)$$

который уравновешивается возникающим моментом сил упругости нити подвеса

$$M_e = K(\Delta\varphi)_{A,B}\,. \quad (5)$$

здесь $(\Delta\varphi)_{A,B} = \left|\overline{\varphi}_{A,B} - \varphi_0\right|$ - отклонение равновесного положения коромысла $\varphi_{A,B}$ от положения, соответствующего недеформированной нити φ_0.

В положении равновесия эти моменты равны, следовательно

$$M_g = 2F_g R = 2G\frac{mM}{h^2}R = K(\Delta\varphi)_{A,B}\,. \quad (6)$$

где K - модуль кручения нити. Однако, положение равновесия при недеформированной нити неизвестно. Может быть измерена величина суммарного смещения положения равновесия при изменении положения больших шаров $\Delta\varphi = \left|\overline{\varphi}_A - \overline{\varphi}_B\right|$, которая в два раза больше, чем $(\Delta\varphi)_{A,B} = \left|\overline{\varphi}_{A,B} - \varphi_0\right| = \frac{\Delta\varphi}{2}$.

С учетом этого обстоятельства, из этого равенства следует формула для расчета гравитационной постоянной

$$G = \frac{h^2}{4mMR}K\Delta\varphi\,. \quad (7)$$

Угол закручивания нити в положении равновесия можно определить из представленного графика. Но в формулу входит неизвестный модуль кручения нити K. Эта же характеристика нити определяет период крутильных колебаний коромысла с шариками. Период свободных колебаний можно определить из имеющегося графика. Получим формулу для периода этих колебаний. Для чего запишем закон сохранения энергии при таких колебаниях

$$2\frac{mR^2\omega^2}{2} + \frac{K\varphi^2}{2} = E\,. \quad (8)$$

Это есть уравнение гармонических колебаний с периодом

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{2mR^2}{K}}\,. \tag{9}$$

Таким образом, нужный модуль кручения выражается через период крутильных колебаний

$$K = \frac{8\pi^2 mR^2}{T^2}\,. \tag{10}$$

Подставим его значение в формулу для определения гравитационной постоянной

$$G = \frac{h^2}{4mMR}K\Delta\varphi = \frac{h^2}{4mMR}\Delta\varphi\frac{8\pi^2 mR^2}{T^2} = \frac{2\pi^2 Rh^2}{MT^2}\Delta\varphi\,. \tag{11}$$

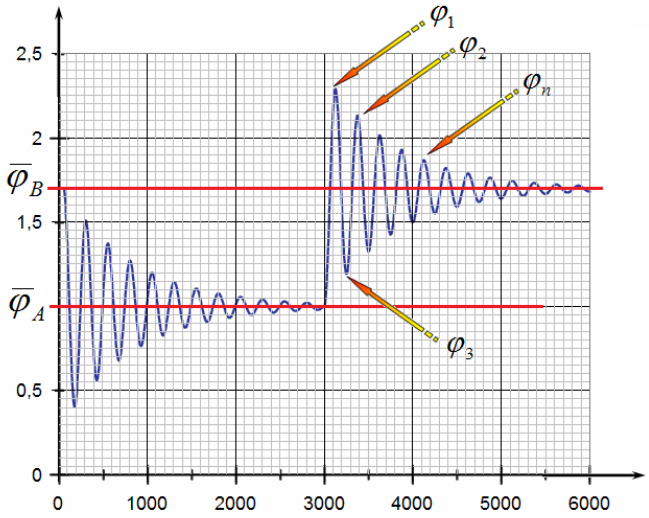
Тем самым, мы получили формулу для расчета гравитационной постоянной, в которую входят только измеряемые величины

$$G = \frac{2\pi^2 Rh^2}{MT^2}\Delta\varphi \approx 2{,}96\cdot 10^{-11}\frac{Н\cdot м^2}{кг^2}\,. \tag{12}$$

что ниже табличного значения.

Помимо геометрических размеров из полученных результатов следует определить с максимальной точностью две величины: $\Delta\varphi$ - смещение положения равновесия, при изменении положения больших шаров; T - период колебаний.
Рассмотрим возможности их определения.

1. Положения равновесия.



Способ 1. Просто по графику снять значения углов, к которым стремятся графики затухающих колебаний.

$\Delta\varphi \approx 0{,}35 мрад$

Способ 2. По трем точкам (метод Кавендиша). Г. Кавендиш использовал следующую формулу (логически понятную)

$$\overline{\varphi} = \frac{\frac{\varphi_1+\varphi_3}{2}+\varphi_2}{2}\,. \tag{13}$$

Способ 3. По трем точкам с учетом затухания.
Функция, описывающая затухающие колебания, имеет вид

$$\varphi(t) = \overline{\varphi} + A\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\cos\omega t\,. \tag{14}$$

Для точек максимального отклонения можно записать

$$(\varphi_n - \overline{\varphi}) = k(\varphi_{n-1} - \overline{\varphi}) \tag{15}$$

где k - коэффициент затухания за половину периода колебаний.

Тогда для трех первых точек получаем систему уравнений

$$\begin{aligned}(\varphi_2-\overline{\varphi})&=-k(\varphi_1-\overline{\varphi})\\(\varphi_3-\overline{\varphi})&=-k(\varphi_2-\overline{\varphi})\end{aligned}. \qquad (16)$$

с двумя неизвестными величинами. Решая ее относительно α_0, получим

$$\overline{\varphi}=\frac{\varphi_2^2-\varphi_1\varphi_3}{2\varphi_2-(\varphi_1+\varphi_3)}. \qquad (17)$$

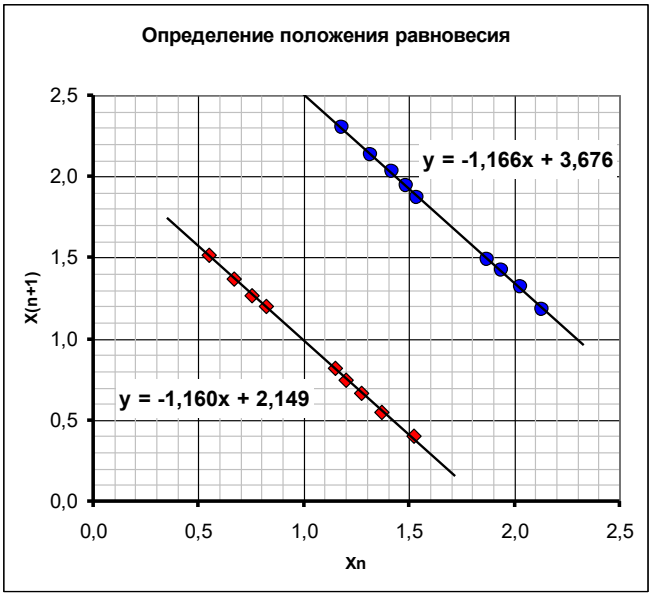
Способ 4. По «всем точкам»: применить формулу рекуррентную формулу(16) ко всем точкам экстремумов

$$(\varphi_{n+1}-\overline{\varphi})=-k(\varphi_n-\overline{\varphi}) \qquad (18)$$

Из которой следует, что

$$\varphi_{n+1}=-k\varphi_n+(1+k\overline{\varphi}). \qquad (19)$$

Эта зависимость может быть использована для определения величин k и равновесного положения. В таблице и на графиках показаны эти зависимости для двух положений.



Положение А			Положение В		
n	φ_n	φ_{n+1}	n	φ_n	φ_{n+1}
1	0,4		1	2,30	
2	1,52	0,4	2	1,18	2,3
3	0,55	1,52	3	2,13	1,18
4	1,37	0,55	4	1,32	2,13
5	0,67	1,37	5	2,03	1,32
6	1,27	0,67	6	1,42	2,03
7	0,75	1,27	7	1,94	1,42
8	1,20	0,75	8	1,49	1,94
9	0,82	1,20	9	1,87	1,49
10	1,15	0,82	10	1,54	1,87
		1,15			1,54

По коэффициентам этих графиков можно рассчитать значения положений равновесия:

$$\varphi_A=0{,}995 \qquad \varphi_B=1{,}687. \qquad (18)$$

Что крайне мало отличается от значений, снятых «на глаз».

2. Определение периода колебаний.

1 Способ. Просто снять значения времен нескольких колебаний. Получается значение периода

$$T=250c. \qquad (19)$$

2 способ. Усреднить периоды для разных положений равновесия.

3 способ. Провести усреднение «по всем точкам»: снять значения «нулей» и построить зависимость этих времен от номера. Результаты в таблице и на графике (результаты в «клеточках» приведенного рисунка, одна клеточка – 100с).

Для случая В, к временам прибавлено произвольное число 5, чтобы графики не перекрывались)

Таблица 2.

A		B		
n	t_n	t_n	n	t_n+5
1	1,20	0,8	1	5,8
2	2,60	2,2	2	7,2
3	3,80	3,1	3	8,1
4	5,00	4,4	4	9,4
5	6,20	5,7	5	10,7
6	7,50	6,9	6	11,9
7	8,90	8,1	7	13,1
8	10,00	9,3	8	14,3
9	11,20	10,7	9	15,7
10	12,40	12,0	10	17,0



По результатам измерений и последующему усреднению получено значение

$$T = 248c \tag{20}$$

Учет изменения периода вследствие затухания.

Известно, что частота затухающих колебаний отличается от частоты свободных колебаний:

$$\omega^2 = \omega_0^2 - \frac{1}{\tau^2}. \tag{21}$$

Откуда следует, что период колебаний, полученный в результате расчетов (9), должен определяться из формулы

$$\frac{4\pi^2}{T_0^2} = \frac{4\pi^2}{T^2} + \frac{1}{\tau^2}. \tag{22}$$

Проведенная обработка позволяет учесть и эту поправку.

Задание 11-2. Камера Вильсона. Решение.

Часть 1. Проблема образования зародышей капель.

1.1 В предложенной формуле для энергии капли

$$U(r) = -ar^3 + br^2 \tag{1}$$

Первое слагаемое имеет смысл объемной энергии – потенциальной энергии взаимодействия молекул воды. Второе слагаемое - поверхностная энергия.

1.2 Объемную энергию можно выразить через удельную теплоту испарения

$$ar^3 = L\rho V = \frac{4}{3}\pi r^3 L\rho \tag{2}$$

Отсюда следует, что

$$a = \frac{4}{3}\pi L\rho \approx 6{,}3\cdot 10^{-11}\,\frac{Дж}{м^3}. \tag{3}$$

Второе слагаемое: поверхностную энергию следует выразить через поверхностное натяжение

$$br^2 = 4\pi r^2\sigma \quad \Rightarrow \quad b = 4\pi\sigma \approx 0{,}92\,\frac{Дж}{м^2}. \tag{4}$$

1.3 Рост капли сможет начаться в той области радиусов капли, в которой потенциальная энергия убывает с ростом радиуса капли.

1.4 Функция (1) имеет точку максимума. Следовательно, критический радиус соответствует значению точки максимума. Вычисляя производную от функции (1) и приравнивая ее к нулю, легко получить значение критического радиуса

$$r_{cr} = \frac{2b}{3a} \approx 6{,}4\cdot 10^{-11}\,м. \tag{5}$$

Явно заниженное значение, по-видимому, слишком большая доля молекул находится на поверхности капли.

1.5 Число молекул в капле рассчитывается по очевидной формуле

$$N = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3\rho}{M} N_A \approx 1{,}4\cdot 10^5. \tag{6}$$

1.6 Энергию электрического поля капли следует рассчитывать по формуле

$$U = \frac{1}{2}q\varphi = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 r}. \tag{7}$$

1.7 В потенциальную функцию следует добавить положительное слагаемое, равное энергии поля капли:

$$U(r) = -ar^3 + br^2 + \frac{c}{r}. \tag{8}$$

Где коэффициент c равен

$$\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r} = \frac{c}{r} \quad \Rightarrow \quad c = \frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0}. \tag{9}$$

Не сложно показать, что это может приводить к сдвигу максимума функции $U(r)$, что приводит к изменению критического радиуса капли.

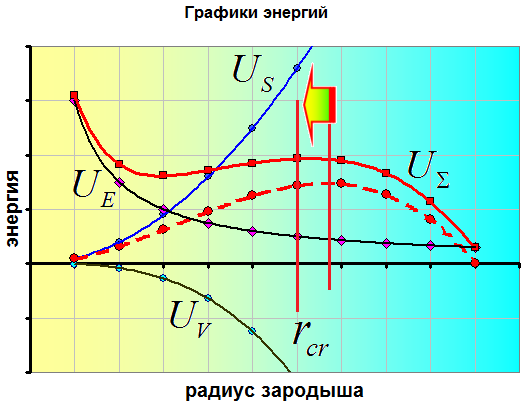
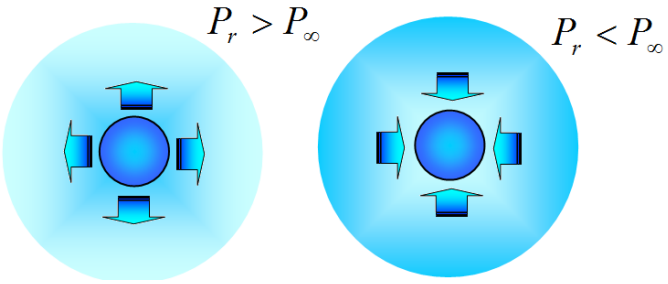


Иллюстрация приведена на рисунке.

Часть 2. Внешние условия

Основная идея этой части задания: перенос молекул к капле осуществляется посредством диффузии. Поэтому капля будет расти. если концентрация молекул воды (следовательно, и парциальное давление водяных паров) у поверхности капли будет меньше, чем концентрация на большом удалении от капли!



2.1 Расчет давления насыщенных паров у поверхности капли дает:

$$\frac{P_r}{P_\infty} = \exp\left(\frac{2\sigma}{r}\frac{M}{RT\rho}\right) = k \approx 1{,}11 \ . \tag{10}$$

При температуре $20°C$

$$P_r = 2{,}33 \cdot 1{,}11 = 2{,}59 Па \tag{11}$$

2.2 При резком понижении температуры парциальное давление водяного пара вдали от капли практически не изменится, поэтому надо понизить давление у поверхности капли.
Заметим, что коэффициент k в формуле (10) очень слабо зависит от температуры, поэтому можно записать

$$k p_\infty(t_1) = p_\infty(t_0) \tag{12}$$

Откуда находим, что

$$p_\infty(t_1) = \frac{p_\infty(t_0)}{k} = \frac{2{,}38}{1{,}11} \approx 2{,}1 кПа \, . \tag{13}$$

По таблице давления насыщенных паров с помощью линейной интерполяции находим, что температура должна понизится примерно на 1,5 градуса.
Из формулы (13) видно, что влажность воздуха при этом составит примерно 110%

2.3 Лапласовское давление задается формулой

$$p = \frac{2\sigma}{r}. \tag{14}$$

Эту формулу можно получить следующим образом:
Работа сил по увеличению площади поверхности равна изменению энергии, поэтому

$$P\Delta V = \sigma \Delta S, \quad \Delta V = 4\pi r^2 \Delta r, \quad \Delta S = 8\pi r \Delta r$$

Откуда и следует формула (14).

2.4 Давление электрического поля на проводящую поверхность можно рассчитать по формуле

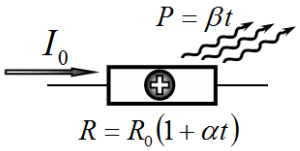
$$p = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} = \frac{\varepsilon_0}{2}\left(\frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\right)^2 . \quad (15)$$

2.5 Приравнивая эти давления находим необходимый заряд капли

$$q \approx 2{,}0 \cdot 10^{-17}\, Кл . \quad (16)$$

Задание 11-3. Терморезисторы Решение

Часть 1. Один «положительный» терморезистор.



1.1 В этом случае уравнение теплового баланса имеет вид

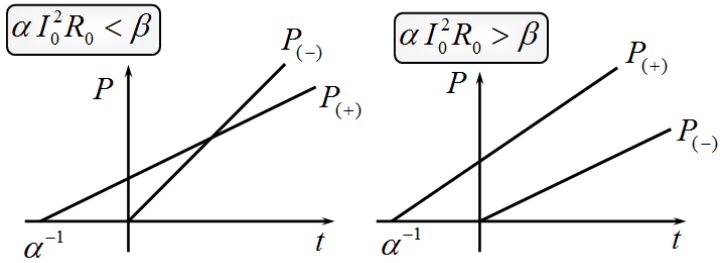
$$C\frac{\Delta t}{\Delta \tau} = I_0^2 R_0(1+\alpha t) - \beta t \qquad (1)$$

Терморезистор перегорит, если мощность теплоты, выделяющейся при протекании тока $P_{(+)} = I_0^2 R_0(1+\alpha t)$, все время будет превышать мощность теплоотдачи $P_{(-)} = \beta t$. Построим схематические графики зависимостей этих мощностей от температуры.

Обе функции являются линейными, поэтому их графики – прямые линии.

Из графиков следует, что они будут иметь общую точку пересечения в указанном диапазоне температур, если наклон графика $P_{(-)}$ будет больше наклона графика $P_{(+)}$, т.е. при выполнении условия

$$\alpha I_0^2 R_0 < \beta . \qquad (2)$$



В противном случае мощность поступающей теплоты все время будет превышать мощность уходящей теплоты, поэтому резистор будет разогреваться до бесконечности и перегорит.

Следовательно, максимальная сила тока, который может протекать через резистор, равна

$$I_{0\max} = \sqrt{\frac{\beta}{\alpha R_0}} . \qquad (3)$$

<u>Способ решения 2.</u>

Из уравнения (1) следует, что в стационарном режиме установившаяся температура терморезистора равна

$$I_0^2 R_0(1+\alpha t) - \beta t = 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{t} = \frac{I_0^2 R_0}{\beta - \alpha I_0^2 R_0} . \qquad (4)$$

Из этой формулы следует, что установившийся режим возможен только при выполнении неравенства (2). Однако в данном решении нет аргументации того, что температура будет расти до бесконечности. Поэтому данное решение оценивается меньшим числом баллов.

1.2 Перейдем к уравнению для изменения сопротивления по рекомендованной методике.

Для этого выразим температуру резистора через его сопротивление.

Из формулы $R = R_0(1+\alpha t)$ следует

$$r = \frac{R}{R_0} = 1 + \alpha t , \quad t = \frac{r-1}{\alpha} , \quad dt = \frac{dr}{\alpha} \qquad (5)$$

Подставляя эти выражения в уравнение (1), получим

$$\frac{C}{\alpha}\frac{\Delta r}{\Delta \tau} = I_0^2 R_0 r - \frac{\beta}{\alpha}(r-1) \quad \Rightarrow \quad \frac{C}{\beta}\frac{\Delta r}{\Delta \tau} = \frac{\alpha I_0^2 R_0}{\beta} r - (r-1) \qquad (6)$$

Тем самым приходим к нужному виду уравнения

$$a\frac{\Delta r}{\Delta \tau} = pr - (r-1) \tag{7}$$

Перепишем уравнение в наглядной форме

$$a\frac{\Delta r}{\Delta \tau} = pr - (r-1) = (p-1)\left(r - \frac{1}{1-p}\right) \tag{8}$$

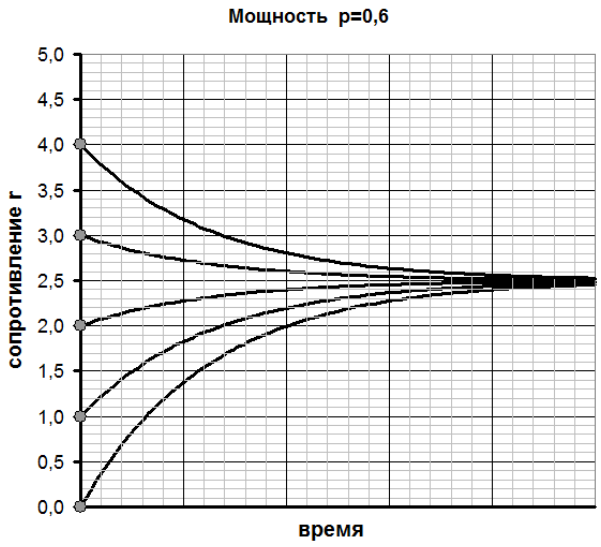
1.3 Из этого уравнения следует, что:
а) при $p < 1$ сопротивление стремится к предельному значению

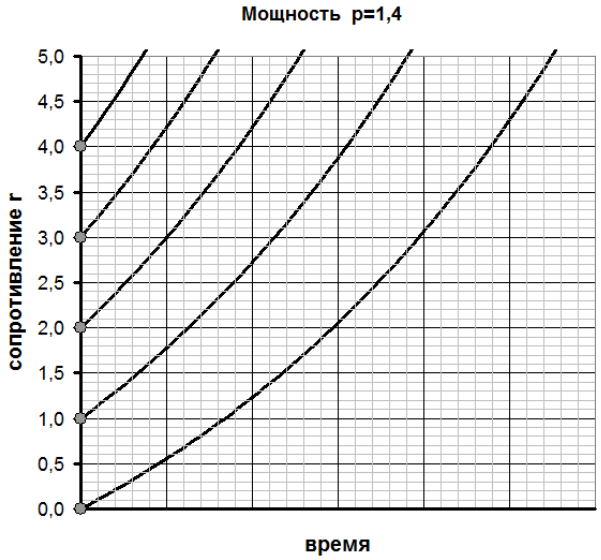
$$\bar{r} = \frac{1}{1-p}, \tag{9}$$

независимо от начального значения;
б) при $p > 1$ сопротивление стремится к бесконечности независимо от начального условия.

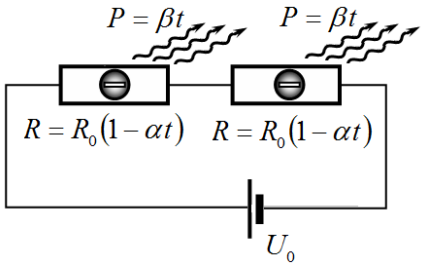
При заданных значениях параметров:

а) $p = 0{,}6$ - существует стационарное значение $\bar{r} = \frac{1}{1-0{,}6} = 2{,}5$, поэтому все кривые стремятся к этому значению;
б) $p = 1{,}4$ - стационарного значения нет, поэтому все кривые уходят в бесконечность, причем, чем больше начальное значение r_0, тем быстрее растет сопротивление.
Требуемые графики показаны на рисунке.





Часть 2. Два «отрицательных» терморезистора



2.1 При последовательном соединении сила тока в цепи постоянна и равна

$$I = \frac{U_0}{R_1 + R_2} \ . \qquad (10)$$

Поэтому уравнения теплового баланса для терморезисторов имею вид

$$\begin{cases} C\dfrac{\Delta t_1}{\Delta \tau} = \dfrac{U_0^2}{(R_1 + R_2)^2} R_1 - \beta t_1 \\ C\dfrac{\Delta t_2}{\Delta \tau} = \dfrac{U_0^2}{(R_1 + R_2)^2} R_2 - \beta t_2 \end{cases} . \qquad (11)$$

Уравнения (11) отличаются только индексом, поэтому достаточно преобразовать одно из них, результат преобразования второго – аналогичен. Выразим значение температуры терморезистора через его сопротивление

$$R_1 = R_0(1 - \alpha t_1) \quad \Rightarrow \quad t_1 = \frac{1 - r_1}{\alpha}; \ \Delta t_1 = -\frac{1}{\alpha}\Delta r_1 . \qquad (12)$$

После подстановки в уравнение (11), получим

$$-\frac{C}{\alpha}\frac{\Delta r_1}{\Delta \tau} = \frac{U_0^2}{R_0}\frac{r_1}{(r_1 + r_2)^2} - \frac{\beta}{\alpha}(1 - r_1). \qquad (12)$$

Разделив уравнение на отношение $\left(-\dfrac{\beta}{\alpha}\right)$, получим его в требуемом виде

$$\frac{C}{\beta}\frac{\Delta r_1}{\Delta \tau} = -\frac{\alpha U_0^2}{4\beta R_0}\frac{4r_1}{(r_1 + r_2)^2} + (1 - r_1). \qquad (13)$$

В котором $a = \dfrac{C}{\beta}$ и присутствует указанный параметр p.

Таким образом, требуемая система уравнений имеет вид

$$\begin{cases} a\dfrac{\Delta r_1}{\Delta \tau} = -4p\dfrac{r_1}{(r_1 + r_2)^2} + (1 - r_1) \\ a\dfrac{\Delta r_2}{\Delta \tau} = -4p\dfrac{r_2}{(r_1 + r_2)^2} + (1 - r_2) \end{cases} .. \qquad (14)$$

2.2 Получим уравнение, описывающее изменение разности сопротивлений, для чего вычтем из первого уравнения системы (14) второе:

$$a\frac{\Delta(r_1 - r_2)}{\Delta \tau} = -4p\frac{(r_1 - r_2)}{(r_1 + r_2)^2} - (r_1 - r_2) = -\left(\frac{4p}{(r_1 + r_2)^2} + 1\right)(r_1 - r_2) \qquad (15)$$

Так как коэффициент, стоящий при разности сопротивлений отрицателен при любых значениях мощности и сопротивлений отрицательный, то при любых начальных условиях разность сопротивлений стремиться к нулю. Следовательно, в установившемся режиме сопротивления терморезисторов будут равны.

Рассмотрим одно из уравнений системы (14) при $r_1 = r_2 = r$ (в этом случае уравнения одинаковы):

$$a\frac{\Delta r_1}{\Delta \tau} = -4p\frac{r_1}{(r_1+r_2)^2} + (1-r_1) \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta r}{\Delta \tau} = -\frac{p}{r} + (1-r) \tag{16}$$

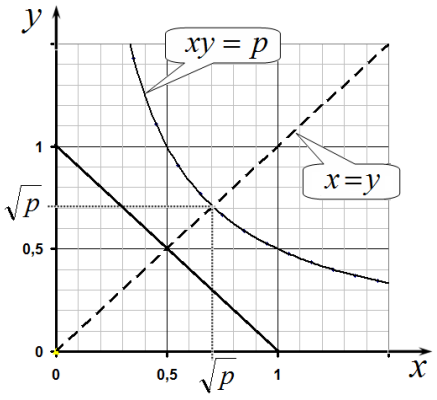
Это есть уравнение, описывающее динамику изменения сопротивления.
Укажем физический смысл слагаемых этого уравнения:

- величина $P_{(+)} = \frac{p}{r}$ есть мощность теплоты (в используемых единицах измерения), выделяющейся при протекании тока – нагрев проводника приводит к уменьшению его сопротивления, поэтому в уравнении (16) она отрицательна;
- величина $P_{(-)} = 1 - r$ - есть мощность теплоты, уходящей в окружающую среду – ее увеличение приводит к уменьшению температуры резистора, следовательно, к увеличению его сопротивления.

2.3 В установившемся режиме эти мощности равны $P_{(+)} = P_{(-)}$.

Решение данной задачи имеет красивое геометрическое истолкование. Обозначим $x = r$, а равные мощности теплоты $y = P_{(\pm)}$. Тогда поставленная математическая задача формулируется следующим образом: найти точки пересечения линий, задаваемых уравнениями

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ xy = p \end{cases} \tag{17}$$

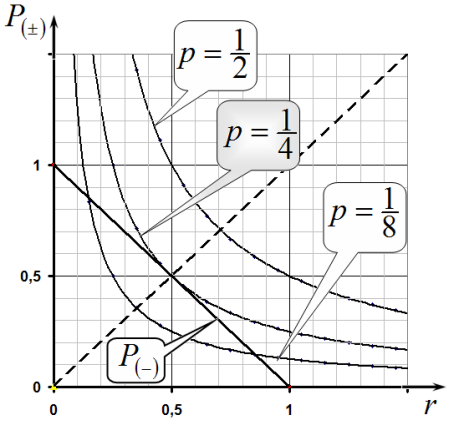


Первое уравнение задает прямую, отсекающую на осях координат единичные отрезки. Второе уравнение описывает гиперболу, симметричную относительно биссектрисы координатного угла. Координаты точки пересечения гиперболы с биссектрисой легко найти

$$x^* = y^* \quad \Rightarrow \quad (x^*)^2 = p \quad \Rightarrow \quad x^* = y^* = \sqrt{p}\,.$$

На рисунке приведена иллюстрация найденным соотношениям.

Теперь можно легко построить схематические графики зависимостей мощностей:



$P_{(+)} = \frac{p}{r}$ (при разных значениях p) и $P_{(-)} = 1 - r$. Из проведенного анализа следует, что гипербола и прямая касаются друг друга при $\sqrt{p} = \frac{1}{2}$, или при $p = \frac{1}{4}$. При меньшем значении p имеются две стационарные точки. Из уравнения (13) следует, что увеличение мощности $P_{(+)}$ приводит к уменьшению сопротивления, а увеличение мощности $P_{(-)}$ - к увеличению сопротивления. Простой анализ поведения сопротивления при отклонении от стационарного значения показывает, что устойчивым является большее стационарное значение. Таким образом, при $p < \frac{1}{4}$ существует устойчивое стационарное значение сопротивления термистора (следовательно, и

его температуры). При $p > \frac{1}{4}$ стационарных значений сопротивления нет. В этом случае мощность, выделяющаяся при протекании тока всегда, превышает мощность потерь, что приведет к бесконечному увеличению температуры и перегоранию терморезистора. Подводя итог проведенному анализу, сформулируем окончательный ответ на поставленный вопрос: установившийся режим протекания тока возможен при

$$p < \frac{1}{4} \ . \qquad (18)$$

Способ решения 2.

Эти же результаты могут быть получены и на основании анализа корней уравнения (13) в стационарном режиме

$$\frac{\Delta r}{\Delta \tau} = -\frac{p}{r} + (1 - r) = 0 \, ,$$

которое приводится к квадратному уравнению

$$r^2 - r + p = 0$$

Дискриминант этого уравнения равен

$$D = 1 - 4p \, .$$

и может принимать как положительные, так и отрицательные значения.
Интерпретация этих вариантов почти очевидна:

а) при $D > 0$ (т.е. при $p < \frac{1}{4}$) уравнение имеет два корня; их можно найти, но надо доказать, что больший из них является устойчивым;

б) при $D < 0$ (т.е. при $p > \frac{1}{4}$) уравнение корней не имеет, но надо доказать, что в этом случае температура неограниченно возрастает;

в) при $D = 0$ (т.е. при $p = \frac{1}{4}$) корни уравнения совпадают, что соответствует «критическому» случаю.

2.4 Для качественного описания изменения сопротивления найдем возможные стационарные (установившиеся) значения сопротивления.

как было показано в предыдущем пункте, при $p < \frac{1}{4}$, имеются две стационарные точки, являющиеся корнями уравнения

$$\frac{\Delta r}{\Delta \tau} = -\frac{p}{r} + (1 - r) = 0 \quad \Rightarrow \quad r^2 - r + p = 0 \qquad (19)$$

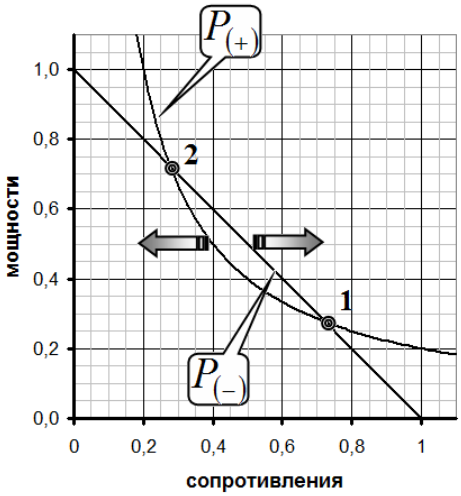
Эти корни равны (при заданном значении параметра $p = 0{,}20$)

$$\bar{r} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4p}}{2} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} (\bar{r})_1 = 0{,}72 \\ (\bar{r})_2 = 0{,}28 \end{cases} \qquad (20)$$

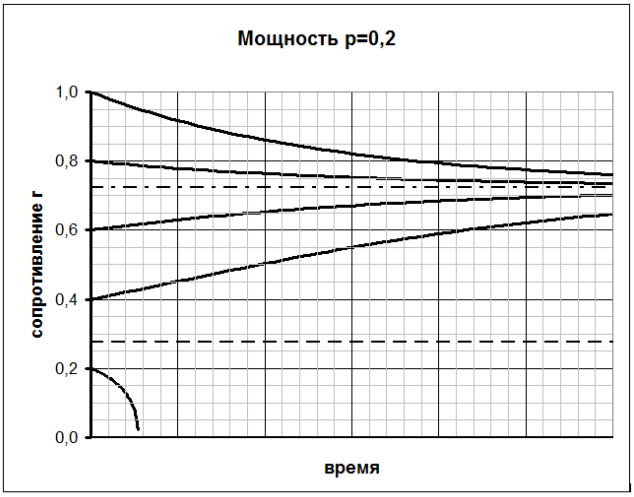
Еще раз построим графики функций $P_{(+)}, P_{(-)}$ при $p = 0{,}20$. Стрелками указано, как каждая мощность влияет на сопротивление. Этот рисунок подтверждает, что точка $(\bar{r})_1 = 0{,}72$ является устойчивой. Поэтому при начальном условии $r_0 > (\bar{r})_2 = 0{,}28$ сопротивление будет монотонно стремиться к значению $(\bar{r})_1 = 0{,}72$.

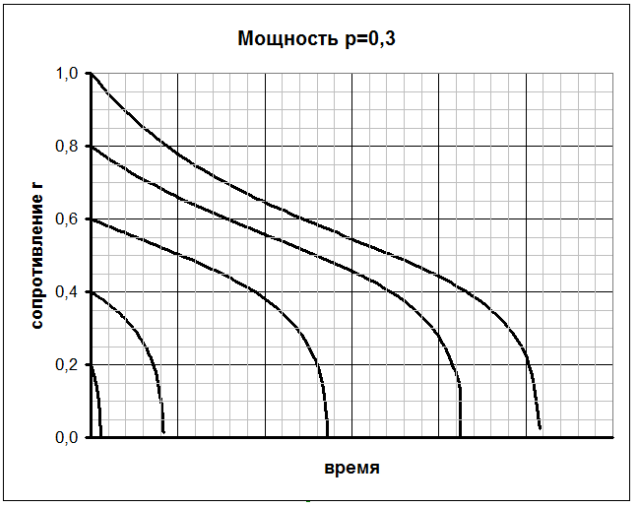
При $r_0 < (\vec{r})_2 = 0{,}28$ сопротивление будет стремиться к нулю, т.е. терморезисторы в этом случае перегорают.

Нужно также отметить, что при приближении к нулю скорость падения сопротивления резко возрастает, линии пересекают ось времени практически вертикально.



На рисунках ниже показаны требуемые зависимости.





2.5 Максимальному значению напряжения соответствует максимальное значение параметра p, которое, как следует из проведенного анализа, равно $p_{\max} = \frac{1}{4}$. Тогда из определения этого параметра $p_{\max} = \frac{\alpha U_{0\max}^2}{4\beta R_0} = \frac{1}{4}$, находим, что

$$U_{0\max} = \sqrt{\frac{\beta R_0}{\alpha}}. \qquad (21)$$

2.6 При уменьшении напряжения в 2 раза параметр p уменьшается в 4 раза, т.е. оказывается равным $p = \frac{1}{16}$ (или 0,0625). Для определения установившегося значения сопротивления необходимо решить уравнение

$$\frac{p}{r} = 1 - r \qquad (22)$$

и выбрать его больший корень, так как он является устойчивым, что можно проделать без комментариев

$$\frac{p}{r} = 1 - r \quad \Rightarrow \quad r^2 - r + p = 0$$

$$r = \frac{1 + \sqrt{1 - 4p}}{2} = \frac{2 + \sqrt{3}}{4} \approx 0{,}93$$

В соответствии с правилами представления точных и приближенных чисел
Имеем:

при $U_0 = \dfrac{U_{0\max}}{2}$ $p = \dfrac{1}{16}$ (точно) тогда

$$r = \frac{1 + \sqrt{1 - 4p}}{2} = \frac{2 + \sqrt{3}}{4} \tag{23}$$

при $U_0 = 0{,}50 U_{0\max}$ $p = 0{,}0625$ и

$$r = \frac{2 + \sqrt{3}}{4} \approx 0{,}93\,. \tag{24}$$

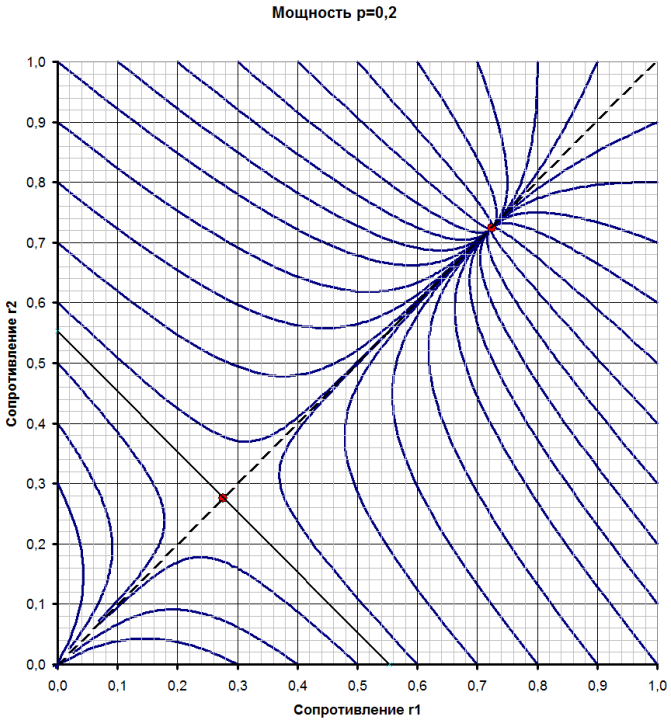
2.7 Зависимости сопротивлений терморезисторов от времени описываются полученной ранее системой уравнений (14). Фактически мы должны проанализировать возможные решения этих уравнений. Из полученного ранее уравнения (15) следует, что разность сопротивлений при любых их значениях стремится к нулю, поэтому все фазовые траектории стремятся к диагонали диаграммы $r_1 = r_2$.

Просуммируем уравнения (14), чтобы получить уравнение для суммы сопротивлений.

$$\begin{cases} a\dfrac{\Delta r_1}{\Delta \tau} = -4p\dfrac{r_1}{(r_1 + r_2)^2} + (1 - r_1) \\ a\dfrac{\Delta r_2}{\Delta \tau} = -4p\dfrac{r_2}{(r_1 + r_2)^2} + (1 - r_2) \end{cases} \quad \Rightarrow \quad a\frac{\Delta(r_1 + r_2)}{\Delta \tau} = -\frac{4p}{(r_1 + r_2)} + (2 - (r_1 + r_2))$$

Ранее мы показали, что стационарные точки существуют только при $p < \dfrac{1}{4}$ и нашли их значения (20). Нанесем их на фазовую диаграмму.

2.8 Как было показано ранее, точка с большим значением сопротивления является устойчивой, поэтому все фазовые траектории будут «уходить» в нее.



2.9 При $p = 0{,}3$ устойчивых точек нет, поэтому все фазовые траектории будут разбегаться.

